

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine, CHU Constantine
 Laboratoire d'Anatomie Humaine
 Polycopié pour les étudiants de deuxième année de médecine
LA CAVITE NAsALE [LES FOSSES NAsALES]
 Elaboré par le Pr Boukabache Leila

I- Introduction

La cavité nasale ou [les fosses nasales] est formée de 2 cavités situées de façon symétrique de part et d'autre d'une cloison médiane : le septum nasal, au centre du massif osseux de la face, Elle est placée au-dessus de la cavité buccale, au-dessous de l'étage antérieur de la base du crâne, en dedans des orbites et des os maxillaires et en avant du nasopharynx.

- Elle constitue la portion initiale des voies aériennes supérieures et, par sa paroi supérieure, elle est le siège de l'olfaction.

La cavité nasale osseuse est ouverte en avant vers l'extérieur par l'intermédiaire de l'orifice piriforme, au niveau duquel vient s'articuler le squelette cartilagineux des narines, limitant ainsi le vestibule nasal. Le revêtement cutanéomuqueux appuyé sur le squelette ostéo-cartilagineux ne laisse persister que deux orifices réduits, les narines.

- La cavité nasale est ouverte en arrière vers la partie nasale du pharynx (nasopharynx) par l'intermédiaire des choanes.

II- Constitution anatomique :

- Elle se compose d'une charpente ostéo-cartilagineuse, tapissée par une muqueuse, qui renferme les organes récepteurs des voies olfactives.

- La charpente est :

* Cartilagineuse en avant,

* Osseuse en arrière

- Chaque fosse nasale comporte :

* Quatre parois : supérieure (toit ou voûte) appartenant à la base du crâne, une inférieure (ou le plancher), latérale (supportant les trois cornets) et médiale (le septum nasal),

* Deux orifices : antérieur (ou narine), postérieur (ou choane).

La cavité nasale communique avec d'autres cavités : les sinus paranasaux.

1- la pyramide nasale ou nez

Le nez est une pyramide implantée au milieu de la face délimitant la partie initiale de la cavité nasale. Il est formé d'un socle osseux, d'une charpente cartilagineuse et des muscles.

Le socle osseux du nez constitue la base de la pyramide nasale, circonscrivant l'orifice piriforme, il est formé par le processus frontal et l'incisure nasale du maxillaire et par l'os nasal.

La partie cartilagineuse est formée des cartilages principaux : le cartilage latéral et le grand cartilage alaire qui sont pairs et symétriques.

Le cartilage latéral prolonge en bas l'os nasal, il est soudé sur la ligne médiane au cartilage latéral opposé et au cartilage septal.

Le cartilage alaire a la forme d'un U ouvert en bas. Il circonscrit presque complètement l'orifice du nez. Les cartilages accessoires sont de petites pièces cartilagineuses de forme variable situées dans l'intervalle séparant le cartilage latéral du cartilage alaire.

Les espaces compris entre les cartilages du nez sont comblés par une membrane fibreuse

Les muscles du nez : deux muscles peauciers

Le muscle nasal possédant deux chefs : m. transverse et m. alaire

Le muscle abaisseur du septum nasal (myrtiliforme).

2- La paroi médiale (le septum nasal)

Etendue des narines en avant jusqu'aux choanes en arrière.

Le septum nasal est une cloison séparant les deux cavités nasales. C'est une lame ostéo-cartilagineuse sagittale qui se compose de 3 pièces :

- En haut et en avant : la lame perpendiculaire de l'ethmoïde.

- En bas et en arrière : l'os vomer.

- En avant : le cartilage septal.

3- La paroi supérieure (toit) :

- formée de trois segments :

* segment fronto-nasale : formé par os nasal et l'épine nasale de l'os frontal.

* segment ethmoïdal : formé par la lame criblée de l'ethmoïde qui supporte le neuro-épithélium olfactif.

* segment sphénoïdal : formée par le corps du sphénoïde.

4- La paroi inférieure ou (Le plancher) :

Le plancher sépare la cavité nasale de la cavité orale il est formé :

- Dans ses 2/3 antérieurs : par le processus palatin de l'os maxillaire.

- Dans son 1/3 postérieur : par la lame horizontale de l'os palatin.

5- la paroi latérale

La paroi latérale de la cavité nasale est la plus complexe. Son intérêt réside dans ses connexions intimes avec les sinus para nasaux. C'est la paroi d'exploration la plus importante lors d'une rhinoscopie. Elle est formée d'os recouverts par une muqueuse de type respiratoire.

- Elle est formée par six os :

La base du maxillaire supérieur, os lacrymal, la masse latérale de l'ethmoïde ; le cornet nasal inférieur la lame verticale du palatin, et l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde (du sphénoïde).

Cette paroi peut être divisée aussi en trois régions : pré-turbinale, turbinale et rétro-turbinale.

- La région pré-turbinale : c'est la partie de la face latérale située en avant des cornets. Elle est formée par la base de la branche du maxillaire.

- La région turbinale ; présente l'os nasal, la masse latérale de l'ethmoïde avec le cornet supérieur et moyen, et le cornet nasal inférieur. Les cornets délimitent avec la paroi latérale des méats : supérieur, moyen, et inférieur.

- La région rétro-turbinale est située en arrière des cornets ; elle est formée par la lame verticale du palatin et l'aile médiale de l'apophyse ptérygoïde.

- La muqueuse atténue les reliefs osseux et comble ou rétrécit les orifices que présente la paroi osseuse.

- Les cornets

Ce sont des lames osseuses minces, horizontales arciformes, au nombre de 3 : de bas en haut sont décrits : les cornets nasaux inférieur, moyen, et supérieur.

Chaque cornet nasal délimite, avec la partie de la paroi latérale de la cavité nasale en regard, un espace appelé méat, au niveau desquels vont se drainer les cavités annexées aux cavités nasales, à savoir la voie lacrymale et les sinus para nasaux. Il existe trois principaux méats : les méats nasaux inférieur, moyen et supérieur en rapport avec les cornets nasaux du même nom. De plus, il existe une étroite gouttière située entre le cornet nasal supérieur et la face antérieure du corps du sphénoïde appelé récessus sphéno-palatin.

Le méat inférieur reçoit l'orifice de drainage du canal naso-lacrymal.

Le méat moyen, contient les ostium de drainage des sinus maxillaire, frontal et ethmoïdaux antérieurs.

Le méat supérieur contient les ostium de drainage des sinus ethmoïdaux postérieurs.

Au niveau du récessus sphéno-palatin s'abouche l'ostium du sinus sphénoïdal.

La muqueuse des fosses nasales

- La muqueuse des fosses nasales est olfactive (muqueuse pituitaire) au niveau du toit, la partie supérieure de la paroi latérale et la partie supérieure de la paroi médiale. Ailleurs, elle est de type respiratoire tapissant la face profonde de la cavité nasale, elle se continue dans les sinus. Elle réduit ainsi le couloir aérien à de simples fentes.

- La cavité nasale peut être divisée du point de vue physiologique et anatomo-chirurgical en 2 régions :

* une région inférieure ou respiratoire, comprenant le plancher et les cornets : inférieur et moyen.

* une région supérieure ou olfactive, de dimension réduite correspond à la voûte et au cornet supérieur, et dont la muqueuse est occupée par des organes sensoriels de l'olfaction.

III- les sinus para nasaux

Ce sont des cavités sinusiennes creusées dans les différents os de la charpente osseuse de la face, ils sont tapissés d'une muqueuse de type respiratoire. Ils allègent la tête et participent à la phonation (résonance).

-le sinus maxillaire : pair et symétrique creusé dans le maxillaire, il a la forme d'une pyramide triangulaire. La zone de projection antérieure du sinus maxillaire est située au niveau de la joue, entre le rebord inférieur de l'orbite et l'arcade dentaire supérieure. C'est le grand sinus de la face. Il s'ouvre au niveau du méat moyen.

Cavité nasale et nerf olfactif

-sinus frontal : est un sinus pair et symétrique creusé dans l'os frontal. La zone de projection antérieure du sinus frontal est située au-dessus du rebord orbitaire supérieur. Il se draine dans la partie antérieure du méat nasal moyen.

-le sinus sphénoïdal : est un sinus pair et symétrique creusé dans le corps de l'os sphénoïde. Son méat s'ouvre au niveau du récessus sphéno-palatin situé dans la paroi postéro-supérieure de la cavité nasale.

-le sinus ethmoïdal : est un sinus pair et symétrique situé dans les deux labyrinthes ethmoïdaux. Il est formé de 6 à 10 cellules polygonales qui appartiennent essentiellement à l'os ethmoïde mais les os voisins participent à leur formation : l'os frontal en haut, l'os maxillaire et l'os lacrymal en avant, l'os sphénoïde en arrière.

On distingue deux groupes de cellules ethmoïdales :

Les cellules éthmoïdales antérieures situées en avant de la lame basale du cornet moyen, et se drainent dans le méat moyen.

Les cellules éthmoïdales postérieures situées en arrière de la lame basale du cornet moyen, et se drainent dans le méat supérieur.

IV-Vascularisation :

1- Les artères :

La vascularisation artérielle des fosses nasales est tributaire des 2 systèmes carotidiens (l'artère carotide externe et l'artère carotide interne).

1-1- L'artère sphéno-palatine :

- L'artère sphéno-palatine est l'artère principale des fosses nasales.

- C'est la branche terminale de l'artère maxillaire interne (elle-même branche de l'artère carotide externe), elle prend le nom de sphéno-palatine au niveau du trou sphéno-palatin et se divise en 2 branches :

* Branche latérale ou artère des cornets : vascularise les cornets moyen et inférieur.

* Branche médiale ou artère de la cloison : donne l'artère du cornet supérieur et les artères septales.

1-2- Les artères ethmoïdales :

Branches de l'ophtalmique (elle-même branche de l'art carotide interne), elles passent dans les trous ethmoïdaux, traversent la lame criblée, et atteignent la partie haute des fosses nasales :

* L'artère ethmoïdale postérieure : vascularise la région olfactive de la muqueuse.

* L'artère ethmoïdale antérieure : se distribue à la portion pré-turbinale de la paroi latérale, et au sinus frontal.

1-3- L'artère de la sous-cloison :

Branche de l'artère faciale (elle-même branche de l'art carotide externe), vascularise également la partie antéro-inférieure de la cloison.

2- Les veines :

- Satellites des artères, elles forment deux réseaux :

* profond, périoste, drainant les parois osseuses et les cornets,

* superficiel, muqueux.

- Elles suivent ensuite trois voies différentes :

* les veines postérieures, par les veines sphéno-palatines qui traversent le trou sphéno-palatin, aboutissent aux plexus veineux maxillaires internes.

* les veines supérieures, par les veines ethmoïdales, rejoignent la veine ophtalmique.

* les veines antérieures, par les veines de la sous-cloison, se jettent dans la veine faciale.

3- Les lymphatiques :

- Les lymphatiques des fosses nasales rejoignent trois groupes ganglionnaires :

* rétro-pharyngiens, situés à la hauteur des masses latérales de l'atlas,

* jugulaires internes profonds.

* submandibulaires (pour les lymphatiques antérieurs et ceux des narines).

V-Innervation :

1- sensitive : tous les filets sensitifs des fosses nasales sont tributaires du trijumeau (V) par l'intermédiaire surtout du nerf sphéno-palatin, plus accessoirement, du nerf nasal interne.

2- sensorielle : nerf olfactif

Le Nerf olfactif

I- introduction

La première paire des nerfs crâniens : c'est le nerf sensoriel de l'olfaction. Il est dit centripète car il envoie les informations de la périphérie vers le centre. Le nerf olfactif comprend quatre parties : les racines olfactives, la bandelette olfactive, le bulbe olfactif, et les nerfs olfactifs proprement dits. Il est considéré comme une expansion directe du système nerveux central, il n'est pas véritablement un nerf crânien.

II- Anatomie descriptive

1- Origine réelle

Les cellules olfactives sont situées dans la muqueuse olfactive, qui est située au niveau du toit de la cavité nasale, la zone sensorielle ou muqueuse olfactive forme la tache jaune.

La surface de l'épithélium olfactif est d'environ 10 cm^2 pour un homme de 70 kg.

2- Origine apparente

Chaque nerf olfactif naît de la face inférieure de bulbe olfactif, ce dernier est situé dans la gouttière olfactive.

3- trajet

Les nerfs olfactifs cheminent dans le cavum subarachnoïdien, entourés de la pie-mère, ils traversent les forams de la lame criblée de l'éthmoïde.

4- terminaison

Les nerfs olfactifs proprement dits se terminent dans la muqueuse olfactive qui occupe une petite surface du toit des fosses nasales. Ils se répartissent en deux groupes.

- Les nerfs olfactifs latéraux : (12 à 20) se disposent sur le cornet nasal supérieur.

- Les nerfs olfactifs médiaux : (12 à 16) descendent sur le septum nasal.

5- les segments du nerf olfactif

- Le bulbe olfactif : est un renflement ovalaire de 8 mm de long et de 4 mm de large, situé dans la partie inférieure du cerveau. Sa fonction principale est de traiter les informations olfactives en provenance des neurones chémorécepteurs olfactifs.

- La bandelette olfactive (trigone olfactif) : Au bulbe olfactif fait suite la bandelette olfactive qui chemine à l'étage antérieur du crâne, sous le lobe frontal. Elle est longue de 3 cm. Elle transmet les informations olfactives intégrées vers les autres régions du cerveau hémisphérique.

- Les racines olfactives (stries olfactives) : Arrivé au niveau de l'espace perforé antérieur, la bandelette olfactive se divise en trois racines olfactives :

- La racine latérale pénètre dans la circonvolution de l'hippocampe.

- La racine médiale se dirige vers le bec du corps calleux.

- La racine intermédiaire se perd dans l'espace perforé antérieur.

Remarque : L'atteinte des nerfs olfactifs se manifeste soit par la perte de l'odorat (anosmie), soit par sa diminution (hyposmie), soit par son altération (cacosmie). Les atteintes de l'odorat altèrent le goût.

Références

1-Chevallier JM, Bonfils P. ORL 2ème éd. Médecine-Science Flammarion 2005

2-Rouvière H et Delmas A. Anatomie Humaine Descriptive, topographique et fonctionnelle tome1 Tête et cou. 12ème éd. Masson 1985

3- Kamina P. Anatomie clinique tome 5 neuro-anatomie éd. Maloine 2001

4- Schémas des fosses nasales Figures 1,2,et 3 Dr Emicraz faculté de médecine d'Annaba

5- Schémas Fig4. <http://anatomie-fmpm.uca.ma/wp-content/uploads/2022/02/Fosses-nasales>

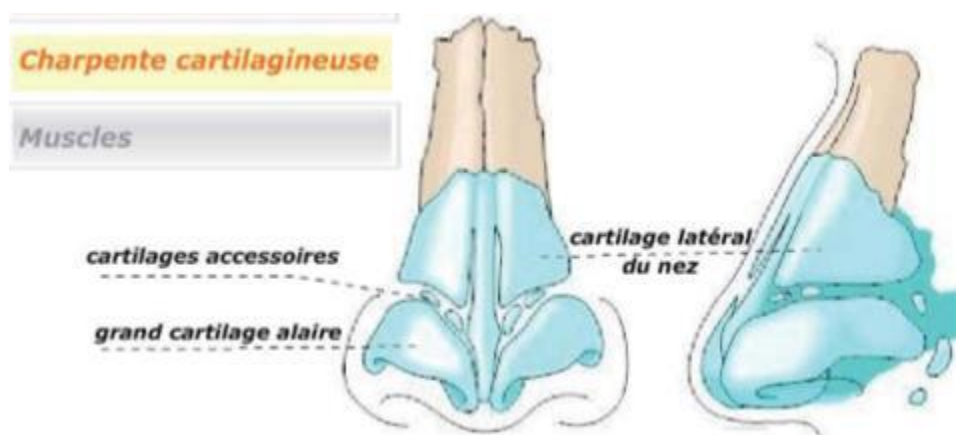


Fig.1 : Charpente cartilagineuse du nez

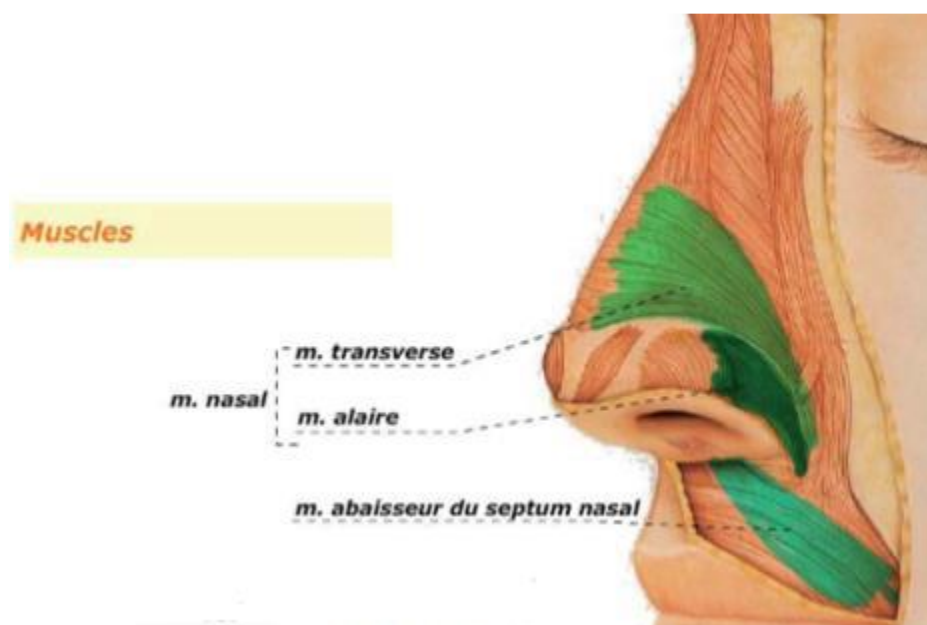


Fig.2 : Les muscles du nez

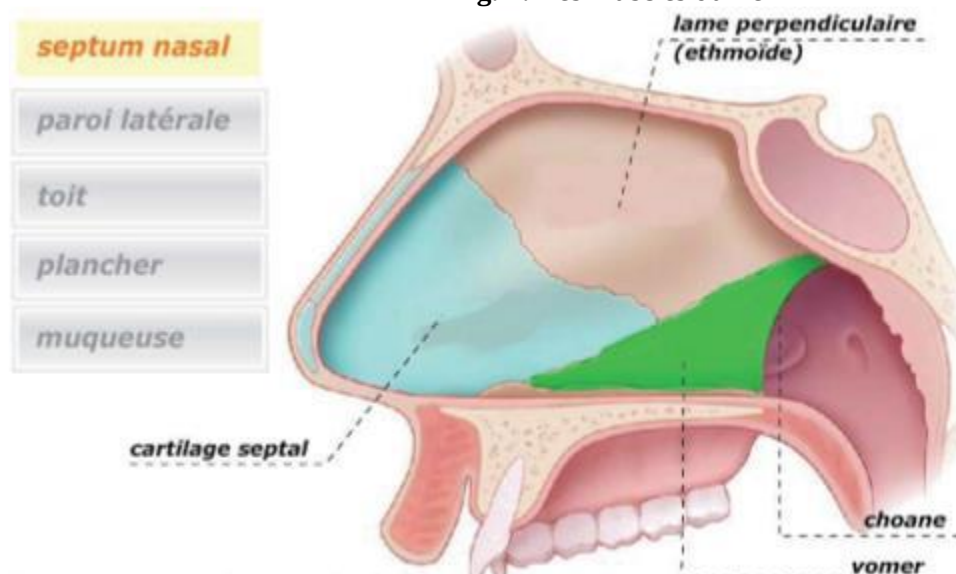


Fig.3 : Coupe sagittale schématique

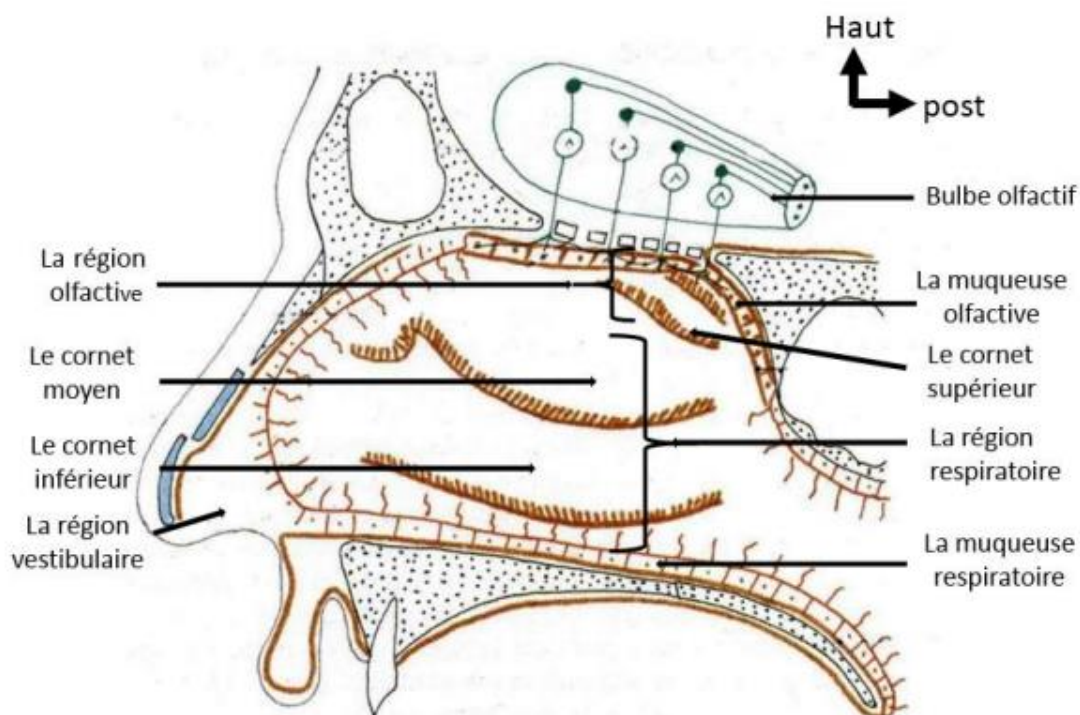


Fig. 4 **Vue médiale de la paroi latérale montrant le revêtement cutanéomuqueux de la cavité nasale**

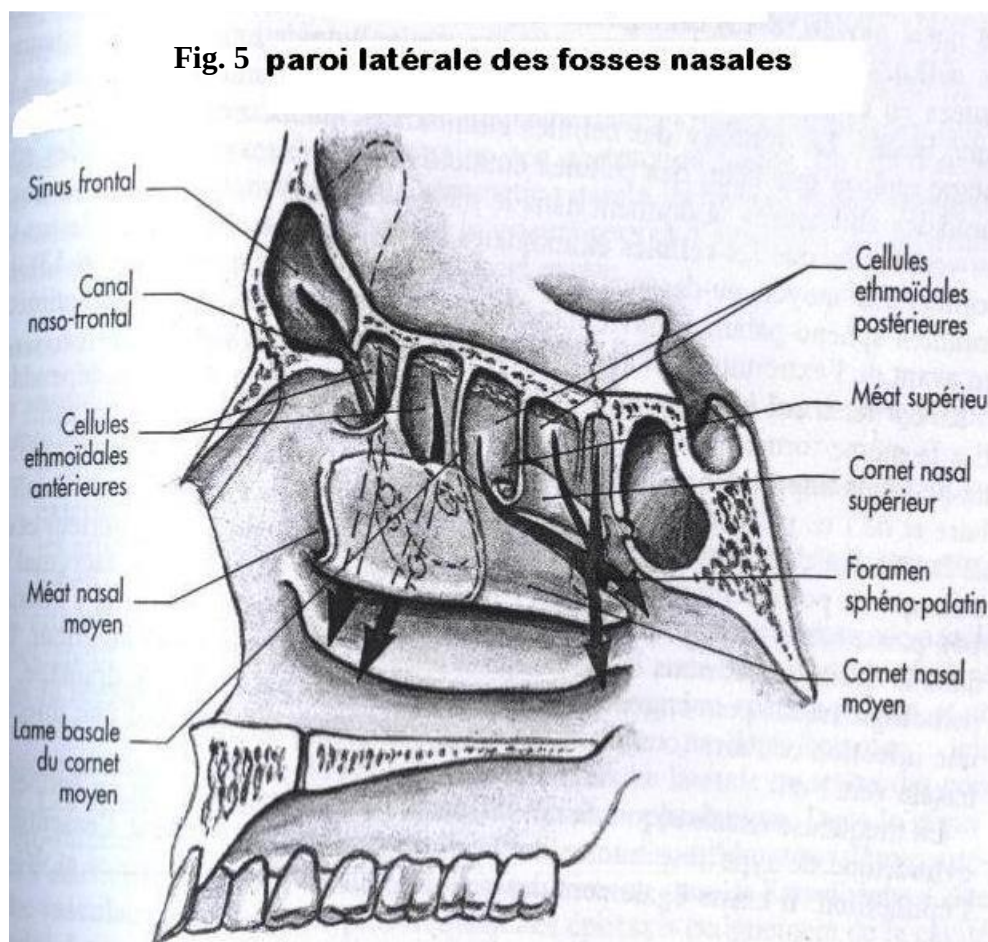


Fig. 5 **paroi latérale des fosses nasales**

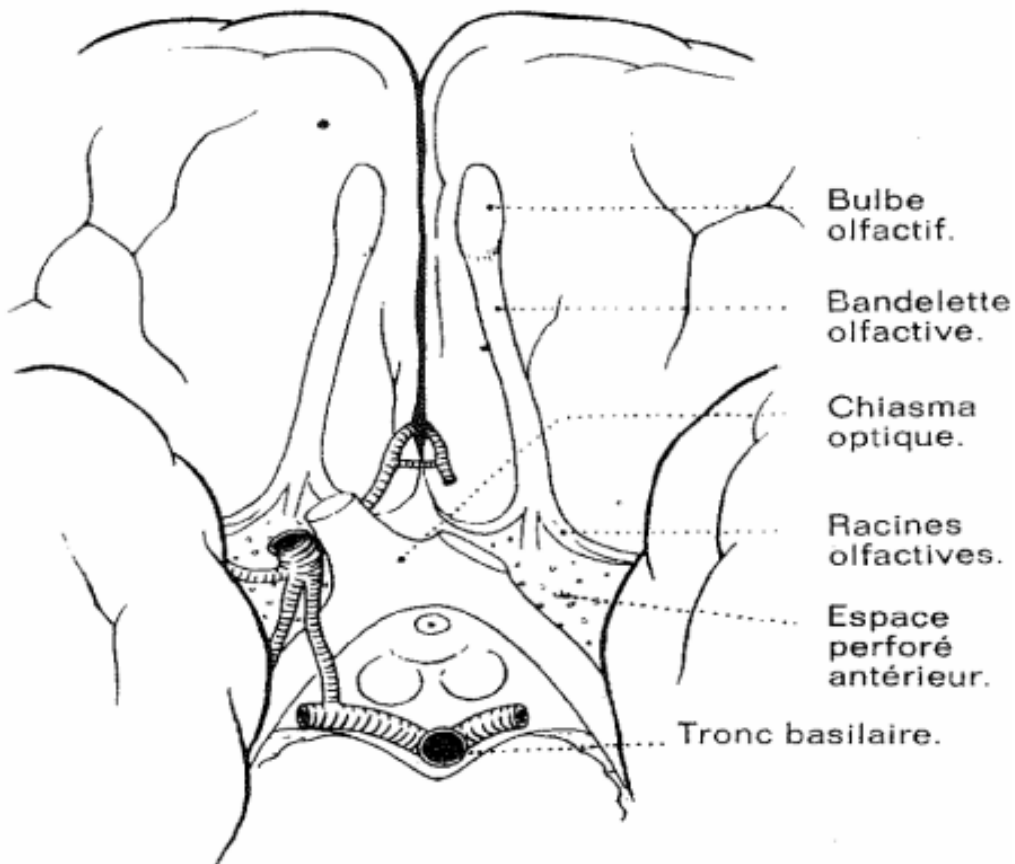


Fig. 6

Vue inférieure du cerveau

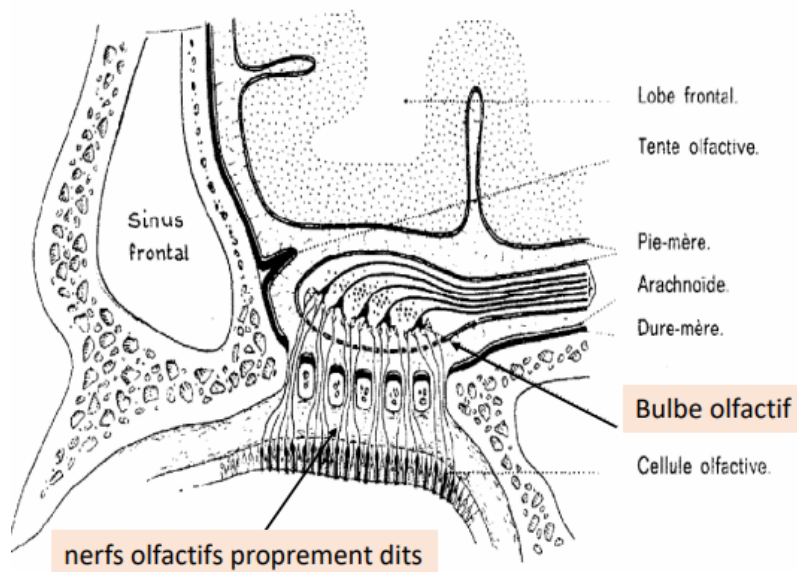


Fig. 7 coupe sagittale des fosses nasales